تقرير Measures الـDAX لمشروع Superstore

الغرض من التقرير: توثيق Measures التي تم إعدادها لمشروع تحليل المبيعات، وشرح طريقة إضافتها واستخدامها داخل Power BI.

متطلبات قبل الإضافة

- يجب أن يكون اسم جدول البيانات: `Superstore`.
- الأعمدة الأساسية المستخدمة: `Sales`, `Order_ID`, `Order_Date`, `Ship_Date`, `Customer_ID`, `Segment`, `Category`, `Product_ID`, `Ship_Mode`, `City`.
- يفضّل إنشاء جدول تاريخ باسم `Date` وربطه بعمود `Order_Date`.
- تتم إضافة كل Measure من خلال **Modeling** → **New measure**.
- بعد الإضافة يمكن تغيير Format: العملة للمبيعات، Percentage للنسب، وWhole number للعدادات.

منهجية كتابة الـDAX

1. تم بناء Measures أساسية مثل إجمالي المبيعات وعدد الطلبات والعملاء.
2. تم استخدام `CALCULATE` لتطبيق فلاتر القطاع والفئة وطريقة الشحن.
3. تم استخدام `DISTINCTCOUNT` للطلبات والعملاء والمنتجات والمدن.
4. تم استخدام `DIVIDE` لتجنب أخطاء القسمة على صفر.
5. تم استخدام دوال التاريخ مثل `DATESQTD` و`DATESMTD` و`DATESYTD` للمقارنات الزمنية.
6. تم استخدام `RANKX` لترتيب المنتجات والعملاء.
7. تم استخدام `IF` لإنشاء Flags والألوان الخاصة بالتنسيق الشرطي.

قائمة الـ44 Measure والأكواد

1. 01 Total Sales

```
Total Sales = SUM('Superstore'[Sales])
```

2. 02 CY Sales

```
CY Sales = VAR CurrentYear = MAXX(ALLSELECTED('Superstore'), YEAR('Superstore
```

3. 03 LY Sales

```
LY Sales = VAR CurrentYear = MAXX(ALLSELECTED('Superstore'), YEAR('Superstore
```

4. 04 Average Daily Sales

```
Average Daily Sales = DIVIDE([Total Sales], DISTINCTCOUNT('Superstore'[Order_
```

5. 05 Average Monthly Sales

```
Average Monthly Sales = VAR Months = SUMMARIZE('Superstore', YEAR('Superstore
```

6. 06 Maximum Sale Value

```
Maximum Sale Value = MAX('Superstore'[Sales])
```

7. 07 Minimum Sale Value

```
Minimum Sale Value = MIN('Superstore'[Sales])
```

8. 08 Total Transactions Count

```
Total Transactions Count = DISTINCTCOUNT('Superstore'[Order_ID])
```

9. 09 Total Unique Customers

```
Total Unique Customers = DISTINCTCOUNT('Superstore'[Customer_ID])
```

10. 10 New Customers Count

```
New Customers Count = VAR Customers = ADDCOLUMNS(VALUES('Superstore'[Customer
```

11. 11 Repeat Customers Count

```
Repeat Customers Count = [Total Unique Customers] - [New Customers Count]
```

12. 12 Average Sales Per Customer (ARPU)

```
Average Sales Per Customer (ARPU) = DIVIDE([Total Sales], [Total Unique Custo
```

13. 13 Corporate Segment Sales

```
Corporate Segment Sales = CALCULATE([Total Sales], 'Superstore'[Segment] = "C
```

14. 14 Consumer Segment Sales

```
Consumer Segment Sales = CALCULATE([Total Sales], 'Superstore'[Segment] = "Co
```

15. 15 Home Office Segment Sales

```
Home Office Segment Sales = CALCULATE([Total Sales], 'Superstore'[Segment] =
```

16. 16 Consumer Sales Share %

```
Consumer Sales Share % = DIVIDE([Consumer Segment Sales], [Total Sales])
```

17. 17 Sales YTD

```
Sales YTD = CALCULATE([Total Sales], DATESYTD('Superstore'[Order_Date]))
```

18. 18 Sales MTD

```
Sales MTD = CALCULATE([Total Sales], DATESMTD('Superstore'[Order_Date]))
```

19. 19 Sales QTD

```
Sales QTD = CALCULATE([Total Sales], DATESQTD('Superstore'[Order_Date]))
```

20. 20 YoY Sales Growth %

```
YoY Sales Growth % = DIVIDE([CY Sales] - [LY Sales], [LY Sales])
```

21. 21 MoM Sales Growth %

```
MoM Sales Growth % = VAR CurrentMonth = MAX('Superstore'[Order_Date]) VAR Pre
```

22. 22 Sales PM

```
Sales PM = VAR CurrentMonth = MAX('Superstore'[Order_Date]) RETURN CALCULATE(
```

23. 23 Sales PQ

```
Sales PQ = VAR CurrentDate = MAX('Superstore'[Order_Date]) VAR PrevQuarterEnd
```

24. 24 YoY Sales Variance

```
YoY Sales Variance = [CY Sales] - [LY Sales]
```

25. 25 Total Products Sold Quantity

```
Total Products Sold Quantity = COUNTROWS('Superstore')
```

26. 26 Unique Products Count

```
Unique Products Count = DISTINCTCOUNT('Superstore'[Product_ID])
```

27. 27 Furniture Category Sales

```
Furniture Category Sales = CALCULATE([Total Sales], 'Superstore'[Category] =
```

28. 28 Office Supplies Category Sales

```
Office Supplies Category Sales = CALCULATE([Total Sales], 'Superstore'[Catego
```

29. 29 Technology Category Sales

```
Technology Category Sales = CALCULATE([Total Sales], 'Superstore'[Category] =
```

30. 30 Technology Sales Share %

```
Technology Sales Share % = DIVIDE([Technology Category Sales], [Total Sales])
```

31. 31 Product Sales Rank

```
Product Sales Rank = RANKX(ALL('Superstore'[Product_ID]), [Total Sales],, DES
```

32. 32 Top 10 Products Flag

```
Top 10 Products Flag = IF([Product Sales Rank] ⩽ 10, 1, 0)
```

33. 33 Total Orders

```
Total Orders = DISTINCTCOUNT('Superstore'[Order_ID])
```

34. 34 Average Shipping Days

```
Average Shipping Days = AVERAGEX('Superstore', DATEDIFF('Superstore'[Order_Da
```

35. 35 First Class Shipments Count

```
First Class Shipments Count = CALCULATE([Total Orders], 'Superstore'[Ship_Mod
```

36. 36 Standard Class Shipments Count

```
Standard Class Shipments Count = CALCULATE([Total Orders], 'Superstore'[Ship_
```

37. 37 Express Shipping Share %

```
Express Shipping Share % = DIVIDE(CALCULATE([Total Orders], 'Superstore'[Ship
```

38. 38 Regional Sales

```
Regional Sales = [Total Sales]
```

39. 39 Active Cities Count

```
Active Cities Count = DISTINCTCOUNT('Superstore'[City])
```

40. 40 Average Sales Per City

```
Average Sales Per City = DIVIDE([Total Sales], [Active Cities Count])
```

41. 41 Dynamic Title Measure

```
Dynamic Title Measure = "Superstore Sales | " & FORMAT(MIN('Superstore'[Order
```

42. 42 Conditional Formatting Growth Color

```
Conditional Formatting Growth Color = IF([YoY Sales Growth %] ⩾ 0, "#16A34A"
```

43. 43 Top Customers Filter Measure

```
Top Customers Filter Measure = IF(RANKX(ALL('Superstore'[Customer_ID]), [Tota
```

44. 44 Selected Period Sales

```
Selected Period Sales = CALCULATE([Total Sales], ALLSELECTED('Superstore'[Ord
```

ملاحظات على بعض Measures

- `Total Products Sold Quantity` يستخدم عدد الصفوف كبديل، لأن عمود `Quantity` غير موجود في المصدر.
- `Express Shipping Share %` يرجع صفرًا عندما لا توجد قيم Express.
- Measures الخاصة بـ Profit أو Discount غير موجودة لأن هذه الأعمدة غير متاحة في ملف البيانات.
- إذا ظهر خطأ في QTD، راجع جدول `Date` والعلاقة النشطة مع `Superstore[Order_Date]`.

النتيجة

بهذه الـ44 Measure يمكن إنشاء بطاقات KPI ورسوم الاتجاه الزمني وتحليل العملاء والمنتجات والمناطق والشحن، مع استخدام Slicers للتصفية حسب الفترة والمنطقة والقطاع والفئة وطريقة الشحن.